# LOGARİTMA
# ve Üslü İfadeler

El yazısı notlarından derlenmiş kapsamlı konu anlatımı

Tanım • Şartlar • Özdeşlikler • İşlem Kuralları • Taban Değiştirme • Denklem Çözümü • Örnekler • Tuzaklar

| | |
|---|---|
| Hazırlanma | 05.11.2026 |
| Kaynak | 2 adet el yazısı fotoğraf + standart lise/üniversite giriş kuralları |

Not: Fotoğraflardaki belirsiz satırlar, standart matematik kurallarıyla tutarlı şekilde tamamlanmıştır. Eksik/eklenen şartlar “Dikkat” kutularında açıkça belirtilmiştir.

# Nasıl çalışmalı?

- Önce şartları öğren: taban neden 0 ve 1 olamaz, içerik neden pozitif olmalı?
- Formülleri ezberleme; her kuralın “çarpma→toplama”, “bölme→çıkarma”, “üs→çarpan” dönüşümünü kavra.
- Örnekleri önce kapatıp kendin çöz; sonra çözümle karşılaştır.
- Son sayfadaki tuzak listesini sınav günü tekrar oku.

**Okuma anahtarı**

```
a: logaritma tabanı, x/y/b: içerik, c/d: kuvvet.

Reel sayılarda standart kabul: taban a ∈ (0,1) ∪ (1,∞), içerik pozitif.

ln x = log_e x, özellikle ln e = 1.
```

## İçindekiler

- 1. Logaritmanın tanımı ve amacı
- 2. Temel özdeşlikler: 1 ve 0 durumları
- 3. İşlem kuralları: çarpma, bölme, üs
- 4. Tabanın kuvveti ve karma kuvvet kuralları
- 5. Taban değiştirme ve ters çevirme
- 6. Logaritmik denklemler ve çözüm algoritması
- 7. Üslü ifade kuralları
- 8. Karışık çözümlü örnekler
- 9. Sık yapılan hatalar
- 10. Mini deneme + cevap anahtarı
- 11. Tek sayfalık formül kâğıdı
- Ek: Kaynak fotoğraflar

# 1. Logaritmanın tanımı ve amacı

Logaritmanın temel amacı, üstel denklemdeki üssü yalnız bırakmaktır. Gönderdiğin nottaki ifadeyle: “Amaç x’i yalnız bırakmak”.

**Tanım / temel eşdeğerlik**

a^x = b  □  x = log_a b

log_a x = b  □  x = a^b

**Örnek**

2^3 = 8  □  log_2 8 = 3

log_5 25 = 2  □  5^2 = 25

**Mutlaka koşul**

Taban: a ∈ (0,1) ∪ (1,∞). Yani a > 0 ve a ≠ 1.

İçerik: reel logaritmada b > 0.

log_a x = b biçiminde x içerik olduğu için x > 0 olmalı.

**Tuzak**

a = 0, a = 1 taban olamaz.

log_a 0 tanımsızdır; logaritma içi negatif olamaz.

Denklem çözümü sonunda kökü orijinal denklemin tanım kümesinde kontrol et.

# 2. Temel özdeşlikler: 1 ve 0 durumları

**Anahtar değerler**

log_a a = 1

log_a 1 = 0

log_e x = ln x

ln e = log_e e = 1

log_a (a^x) = x

a^(log_a x) = x   (x > 0)

**Neden doğru?**

log_a a = 1  çünkü a^1 = a.

log_a 1 = 0  çünkü a^0 = 1.

ln e = 1  çünkü e^1 = e.

**Kullanım**

log_7 7 = 1,  log_13 1 = 0,  ln 1 = 0.

2^(log_2 7) = 7 gibi ifadelerde üs ve logaritma birbirini sadeleştirir.

# 3. İşlem kuralları: çarpma, bölme, üs

**Çarpma → toplama**

log_a (x·y) = log_a x + log_a y

**Bölme → çıkarma**

log_a (x/y) = log_a x - log_a y

**İçerde üs → dışarı çarpan**

log_a (b^c) = c·log_a b

**Koşul**

Çarpma/bölme kurallarında x > 0, y > 0.

Üs kuralında reel standart kullanımda b > 0.

**Kısa fikir**

a^m · a^n = a^(m+n) olduğundan logaritma çarpımı toplama indirger.

a^m / a^n = a^(m-n) olduğundan bölme çıkarmaya döner.

(a^m)^n = a^(mn) olduğundan üs katsayıya çıkar.

**Yanlış eşleşmeler**

log_a (x+y) ≠ log_a x + log_a y

log_a (x-y) ≠ log_a x - log_a y

log_a x · log_a y ≠ log_a (xy)

# 4. Tabanın kuvveti ve karma kuvvet kuralları

**Taban üslüyse**

log_(a^c) b = (1/c) · log_a b

**Hem taban hem içerik üslüyse**

log_(a^c) (b^d) = (d/c) · log_a b

**Koşul**

Burada c ≠ 0 olmalı; aksi hâlde taban a^c = 1 olur ve taban 1 yasaktır.

a ∈ (0,1) ∪ (1,∞), b > 0.

**Örnekler**

log_25 5 = log_(5^2) 5 = (1/2)·log_5 5 = 1/2

log_√5 25 = log_(5^(1/2)) (5^2) = (2/(1/2))·log_5 5 = 4

log_8 2 = log_(2^3) 2 = (1/3)·1 = 1/3

**Hafıza kuralı**

Tabandaki üs paydaya iner: log_(a^c) ... → 1/c.

İçerdeki üs paya çıkar: ... (b^d) → d.

Yani log_(a^c)(b^d): d/c katsayısı.

# 5. Taban değiştirme ve ters çevirme

**Taban değiştirme**

log_b a = log_c a / log_c b

**Özel hâl: ters çevirme**

log_a b = 1 / log_b a

**Koşul**

log_c a ve log_c b için c ∈ (0,1) ∪ (1,∞), a > 0, b > 0.

Sonuçta taban b olduğu için ayrıca b ≠ 1 olmalı.

Payda log_c b sıfır olamaz; bu da b ≠ 1 demektir.

**Örnekler**

log_2 8 / log_2 4 = 3/2 = log_4 8

log_3 5 = 1 / log_5 3

Hesap makinesi: log_2 7 = ln 7 / ln 2 ≈ 2.807

# 6. Logaritmik denklemler ve çözüm algoritması

**Tip 1: Sağ taraf sabit**

log_a f(x) = b  ⇒  f(x) = a^b

Sonra f(x) > 0 kontrolü yap.

**Tip 2: Aynı tabanlı eşitlik**

log_a f(x) = log_a g(x)  ⇒  f(x) = g(x)

Ayrıca f(x) > 0 ve g(x) > 0 koşulunu kontrol et.

**Tip 3: Taban da bilinmiyor**

log_g(x) f(x) = a  ⇒  f(x) = [g(x)]^a

Taban için g(x) > 0 ve g(x) ≠ 1 olmalı; f(x) > 0 olmalı.

## Çözüm algoritması

- 1) Her logaritmanın tanım kümesini yaz: içerikler pozitif mi, tabanlar uygun mu?
- 2) Logaritmayı üsse çevirerek x'i yalnız bırak.
- 3) Elde edilen aday kökleri orijinal denklemde yerine koy.
- 4) Tanım kümesini ihlal eden kökleri ele.

**Çözümlü mini örnekler**

log_2(x-1)=3  →  x-1=8  →  x=9. Kontrol: 9-1>0, geçerli.

log_3 x = log_3(2x-3)  →  x=2x-3  →  x=3. Kontrol: 3>0 ve 2·3-3>0, geçerli.

log_x 16 = 2  →  x^2=16  →  x=4 veya x=-4. Taban x>0 ve x≠1 olduğundan x=-4 elenir, x=4.

**Ekstra kök uyarısı**

log_a f(x)=log_a g(x) → f(x)=g(x) dönüşümü yeni çözüm üretebilir; bu yüzden mutlaka içerik poziti

Taban bilinmiyorsa negatif taban adayları otomatik elenir.

# 7. Üslü ifade kuralları

İkinci fotoğraftaki üs kuralları, logaritma kurallarının “ters dili” gibidir. Çarpma toplamaya, bölme çıkarmaya, üs çarpıma dönüşür.

### Üs kuralları

```
x^1 = x,   x^0 = 1   (x ≠ 0 için 0^0 ayrıca ele alınır)

x^m · x^n = x^(m+n)

x^m / x^n = x^(m-n)

(x^m)^n = x^(mn)

(xy)^m = x^m · y^m

(x/y)^m = x^m / y^m
```

### Sık karışanlar

```
(x^m)^n ≠ x^(m+n); doğrusu x^(mn).

x^m · y^m = (xy)^m aynı kuvvette olmalı.

x^m + x^n genelde toplanmaz; ortak çarpan varsa ayrıca sadeleşir.
```

### Logaritmayla bağlantı

```
Üs kuralları: çarpım → üsler toplanır.

Logaritma kuralları: çarpım → logaritmalar toplanır.

Yani logaritma, üstel dünyanın kuvvetlerini doğrusal toplama dünyasına taşır.
```

# 8. Karışık çözümlü örnekler

**Örnek 1**

log_5 25 = log_5(5^2) = 2·1 = 2

**Örnek 2**

log_25 5 = log_(5^2) 5 = (1/2)·log_5 5 = 1/2

**Örnek 3**

log_5 √5 = log_5(5^(1/2)) = (1/2)·log_5 5 = 1/2

**Örnek 4**

log_√5 25 = log_(5^(1/2))(5^2) = (2/(1/2))·1 = 4

**Örnek 5**

2^(log_2 7) = 7

**Örnek 6**

log_3 9 + log_3 27 = 2 + 3 = 5

**Örnek 7**

log_2 48 - log_2 3 = log_2(48/3) = log_2 16 = 4

**Örnek 8**

log_a(x^2·√y / z^3) = 2log_a x + (1/2)log_a y - 3log_a z

**Örnek 9**

log_2 3 · log_3 4 = (ln3/ln2)·(ln4/ln3) = ln4/ln2 = log_2 4 = 2

**Örnek 9'un fikri**

Zincir kuralı: log_a b · log_b c = log_a c.

Yani ortadaki taban sadeleşir.

# 9. Sık yapılan hatalar

**Yanlış / dikkat**

log_a(x+y) = log_a x + log_a y

→ Yanlış. Çarpma toplamaya döner, toplama dönez.

**Yanlış / dikkat**

log_a x · log_a y = log_a(xy)

→ Yanlış. İki logaritmanın çarpımı tek logaritmaya indirgenmez.

**Yanlış / dikkat**

log_a x / log_a y = log_a(x/y)

→ Yanlış. Aynı tabanlı bölüm taban değiştirir: log_y x.

**Yanlış / dikkat**

log_a x^2 = 2log_a x her zaman

→ Dikkat. Reel okul kullanımında genelde x>0 varsayılır; genel matematikte log_a x^2 = 2log_a |x| olabilir

**Yanlış / dikkat**

Taban 1 veya negatif olabilir

→ Yanlış. Taban a>0 ve a≠1 olmalı.

**Yanlış / dikkat**

İçerik 0 veya negatif olabilir

→ Yanlış. Reel logaritmada içerik pozitif olmalı.

**Yanlış / dikkat**

Denklemde dönüşüm sonrası kontrol yapmadan bitirmek

→ Yanlış. Aday kökleri tanım kümesiyle sınırla.

**Güvenli cümleler**

Aynı taban + eşit logaritma → içerikler eşit.

Taban üslü → 1/c; içerik üslü → d.

Her dönüşüm sonrası: içerik pozitif mi, taban uygun mu?

# 10. Mini deneme

Süre önerisi: 12 dakika. Önce kendin dene; cevaplar altta.

- 1) log_4 64 = ?
- 2) log_7 1 = ?
- 3) log_√3 27 = ?
- 4) log_10 5 + log_10 20 = ?
- 5) log_2 96 - log_2 3 = ?
- 6) log_5 (x-2)=2 denkleminin çözümü?
- 7) log_2 x = log_2(3x-8) denkleminin çözümü?
- 8) log_x 81 = 4 denkleminin çözümü?
- 9) ln e^5 = ?
- 10) log_3 2 · log_2 27 = ?

## Cevap anahtarı

1) 3

2) 0

3) 6

4) log_10 100 = 2

5) log_2 32 = 5

6) x-2=25 → x=27; kontrol: 27-2>0

7) x=3x-8 → x=4; kontrol: 4>0 ve 3·4-8>0

8) x^4=81 → x=3; x=-3 taban olamaz

9) 5

10) log_3 27 = 3

# 11. Tek sayfalık formül kâğıdı

**Tanım**

a^x=b ⇔ x=log_a b | log_a x=b ⇔ x=a^b

Şart: a ∈ (0,1)∪(1,∞); içerik > 0

**Değerler**

log_a a=1 log_a 1=0 log_e x=ln x ln e=1

a^(log_a x)=x (x>0) log_a(a^x)=x

**İşlemler**

log_a(xy)=log_a x+log_a y

log_a(x/y)=log_a x-log_a y

log_a(b^c)=c·log_a b

**Kuvvetli taban/içerik**

log_(a^c) b=(1/c)log_a b (c≠0)

log_(a^c)(b^d)=(d/c)log_a b

**Taban değiştirme**

log_b a=log_c a/log_c b | log_a b=1/log_b a

**Denklemler**

log_a f(x)=b ⇔ f(x)=a^b

log_a f(x)=log_a g(x) ⇔ f(x)=g(x) [içerikler >0]

log_g(x) f(x)=a ⇔ f(x)=[g(x)]^a [g(x)>0, g(x)≠1]

**Üsler**

x^m x^n=x^(m+n) x^m/x^n=x^(m-n) (x^m)^n=x^(mn)

(xy)^m=x^m y^m (x/y)^m=x^m/y^m

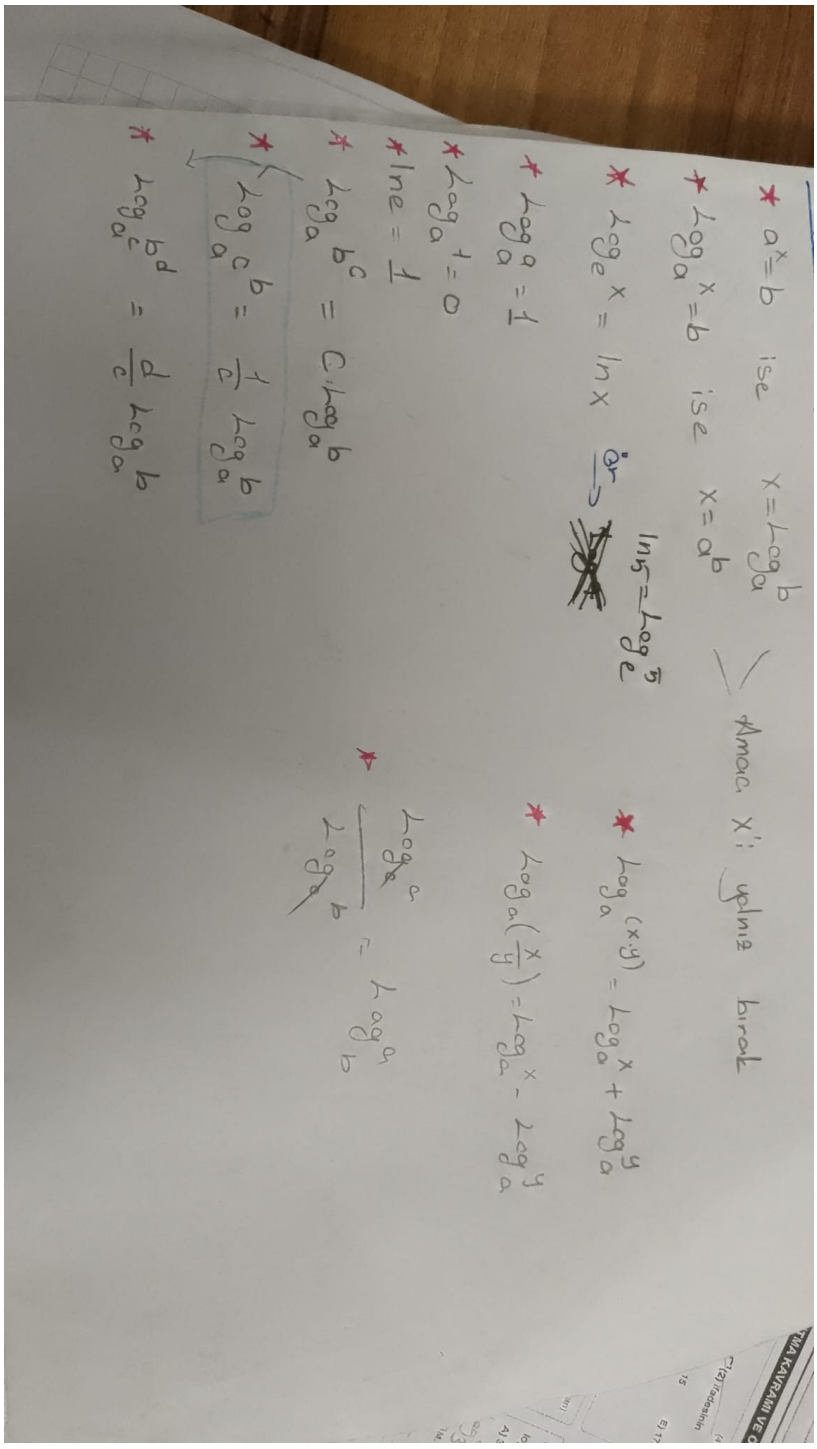
**Son 10 saniye kontrolü**

Taban 0/1 mi? İçerik pozitif mi? Üs kuralında c≠0 mü? Aday kök orijinal denklemde tanımlı mı?

# Ek: Kaynak fotoğraflar

Aşağıdaki fotoğraflar gönderdiğin orijinal/el yazısı kaynaklardır. Düzenlenmiş metin, bu fotoğraflardaki okunabilen ifadeler ve standart kurallarla hazırlanmıştır.

## Fotoğraf 1



## Fotoğraf 2

